

CENTRO UNIVERSITÁRIO FIAP – PAULISTA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 1TDS PH

CARLOS HENRIQUE FRANCO DE MELO — RM569868
HENRIQUE BONACHELA DE CARVALHO CARABANTE — RM573620
MURILO ALMEIDA RODRIGUES DE SOUZA — RM573977

SOLUÇÃO: **ECOSCORE**
EQUIPE: **SOLCON**

SÃO PAULO - SP

2026

SUMÁRIO

1 OBJETIVO	2
2 SISTEMA E FUNCIONALIDADES	3
3 PROTÓTIPOS DO SISTEMA	3
4 MODELO DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO	7
5 DIAGRAMA DE CLASSES	8
5.1 Diagrama de Classes (DAO).....	9
6 PROCEDIMENTOS PARA RODAR A APLICAÇÃO	10
6.1 Requisitos	11
6.2 Execução	11

1 OBJETIVO

Nosso objetivo é desenvolver um sistema de gamificação que incentive usuários da SoulUp a realizarem ações reais em troca de recompensas e pontos, mostrando descrições do progresso de impacto que ele causou. Essas ações geram posts que permitem interação da

Nosso propósito é mostrar como seriam calculadas as ações sustentáveis de forma justa e como as diferentes métricas mudam a pontuação, dando um exemplo de como seria um perfil de usuário internamente.

2 SISTEMA E FUNCIONALIDADES

Nosso modelo de Java acessa um usuário do banco de dados, que tem atributos: nome, id, confiabilidade, saldo de pontos, selos conquistados e atividade recente, **o usuário pode ser mudado por meio dos menus** (Arquivo > Trocar Usuário), mas vai depender se o usuário existe no banco. Os menus permitem realizar CRUD com as atividades (*Acao*, *Post*, *Quiz* e *Missao*).

As atividades têm botões gráficos além dos menus, que permitem registrar elas, assim como as opções o menu elas também impactam o usuário atual.

- *Acao* – Classe que pode ter diferentes tipos que impactará no cálculo dos pontos gerados por ela, que são calculados pela classe *CalculadoraPontos*.
- *Quiz* – Classe que gerá pontos dependendo de números de acertos e quantidade de pontos por acerto
- *Missao* – Classe que gerá pontos e selos para o usuário
- *Post* – Classe que adiciona votos ao ranking daquele usuário
- *Ranking* – Um ranking semi-funcional que muda conforme os número de votos recebidos. (Um dos botões na GUI).

Além disso é possível mudar o valor do mérito do usuário por meio do botão de “Registrar penalidade”, isso permite testar a regra de negócios de ganhar metade dos pontos quando se tem penalidade baixa.

3 PROTÓTIPOS DO SISTEMA

Imagem 1 – Protótipo



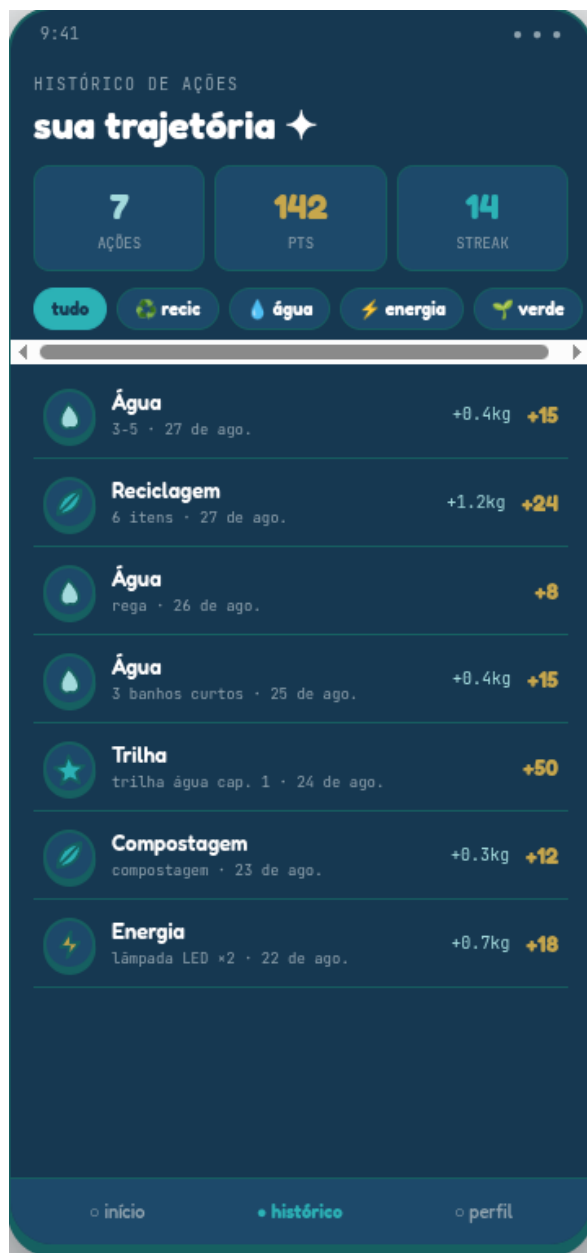
A tela acima, é a entrada do dashboard, o botão “voltar a brilhar” muda conforme a última vez que o usuário realizou algo, ela permite **Registrar uma Ação**.

Imagem 2 - Protótipo



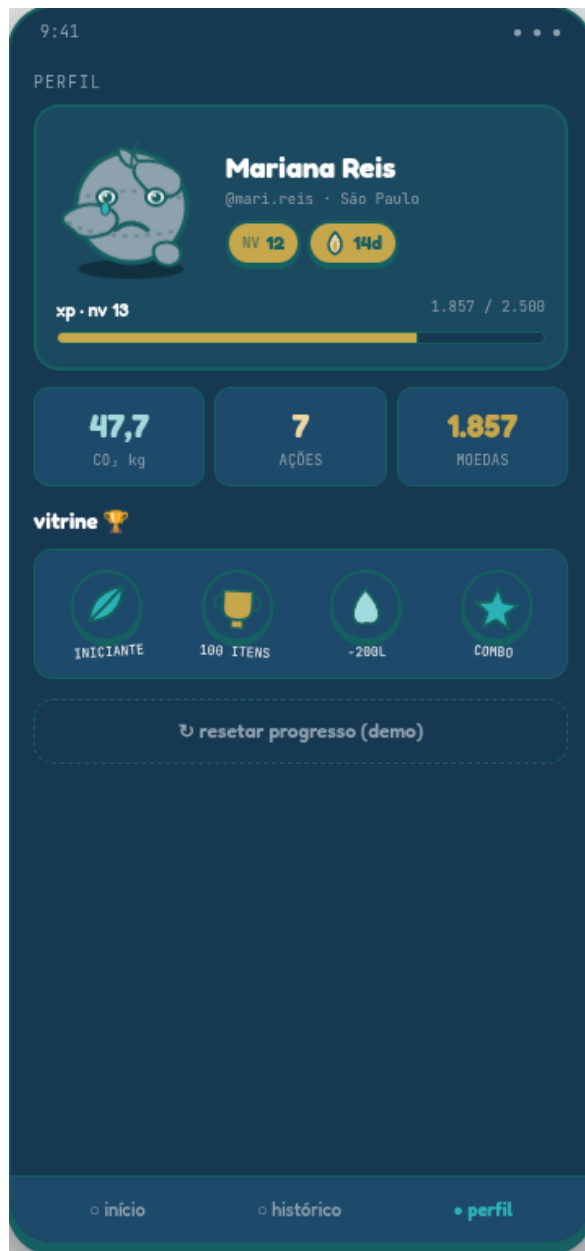
Ao clicar abre a tela de registro que permite mudar o tipo de ação, enviar uma validação dela e registrar detalhes para serem calculados pelo sistema.

Imagem 3 - Protótipo



A partir da tela principal é possível clicar em histórico para ver estatísticas e atividades recentes.

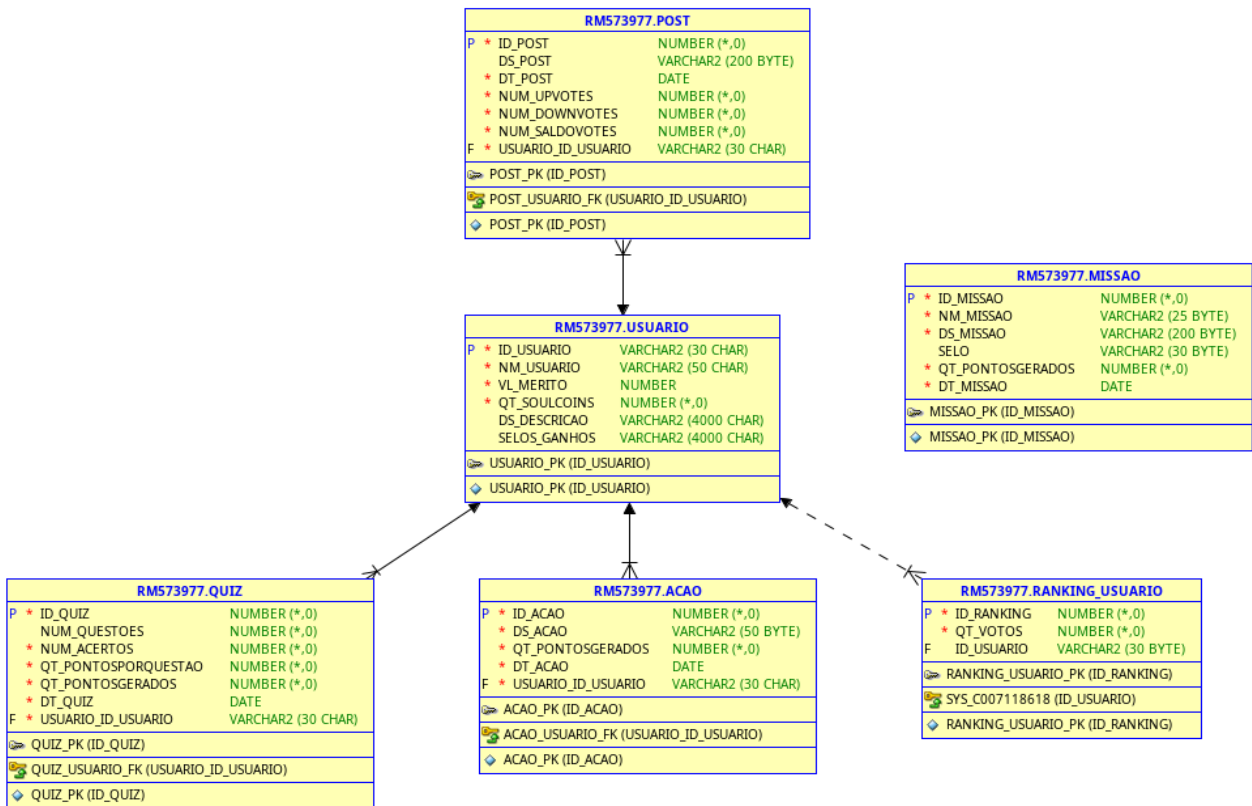
Imagem 4 - Protótipo



Também é possível ver o perfil e personalizar exibição de selos.

4 MODELO DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO

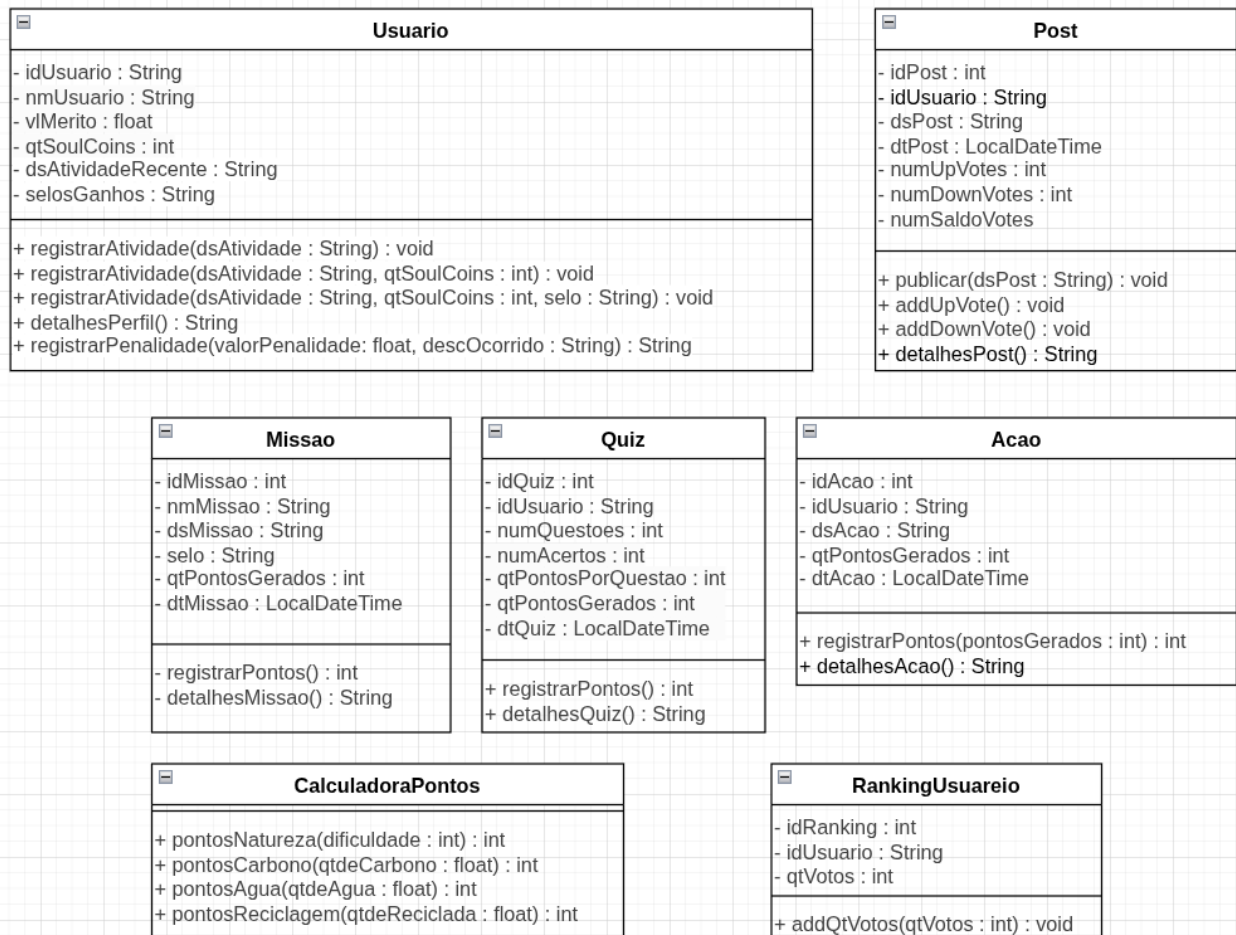
Imagem 5 – MER



Fonte: Desenvolvido pela Solcon (2026).

5 DIAGRAMA DE CLASSES

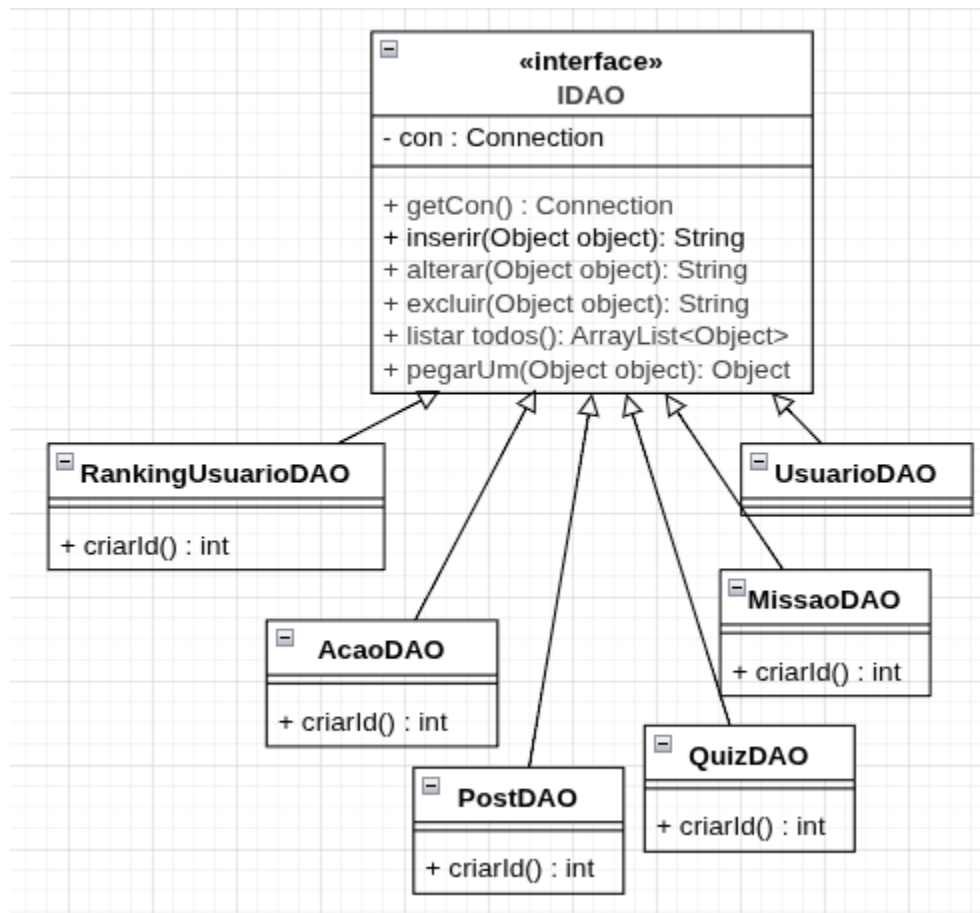
Imagem 6 – Diagrama de classes



Fonte: Desenvolvido pela Solcon (2026).

5.1 Diagrama de Classes (DAO)

Imagem 7 – Diagrama de classes DAO



Fonte: Desenvolvido pela Solcon (2026).

6 PROCEDIMENTOS PARA RODAR A APLICAÇÃO

A aplicação foi desenvolvida em **Java**, utilizando o **IntelliJ IDEA** como ambiente de desenvolvimento e o **JDK 21** para compilação e execução. O sistema utiliza **Oracle Database** para persistência dos dados, com modelagem realizada no **Oracle Data Modeler** e geração do script DDL, executado posteriormente no **Oracle SQL Developer**.

6.1 Requisitos

Para execução do sistema, são necessários:

- IntelliJ IDEA;
- Java JDK 21;
- Oracle SQL Developer (por mais que o programa permitir ver dados do banco);

6.2 Execução

O projeto deve ser aberto no IntelliJ IDEA, verificando-se a configuração do **JDK 21**.

Após a abertura do projeto, deve-se localizar a classe `br.com.fiap.view.GUIPrincipal` e executar seu método `main`. A aplicação será inicializada em uma interface gráfica desenvolvida com Java Swing.

A aplicação realiza a conexão com o banco de dados utilizando as configurações e credencias presentes no próprio projeto.

Após a inicialização, podem ser realizadas operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão de **usuários, missões, ações, posts e quizzes**, além da consulta do **ranking** dos usuários.